

3.1) a) i) Line, kde  $\vec{v}_1 = 1$ , a  $\|\vec{v}_1\|^2 = \int_1^5 1 dx = 4 \Rightarrow \|\vec{v}_1\| = 2$   
 První vektor ON báze je  $\vec{u}_1 = \frac{1}{2}$ . Ortogonalizujeme  $\vec{v}_2 = x$   
 $\Rightarrow \vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \langle \vec{v}_2, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 = x - \left( \int_1^5 x \cdot \frac{1}{2} dx \right) \cdot \frac{1}{2} = x - 6 \cdot \frac{1}{2} = x - 3$

$\|\vec{u}_2\|^2 = \int_1^5 (x-3)^2 dx = \frac{125}{3} - 36 = \frac{16}{3} \Rightarrow \|\vec{u}_2\| = \frac{4}{\sqrt{3}}$ . Potom výsledný  
 vektor je tedy  $\vec{u}_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3)$ . Jichu podobně máme  $\vec{v}_3 = x^2$ .

$\vec{u}_3 = \frac{\vec{v}_3 - \langle \vec{v}_3, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{v}_3, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2}{\|\vec{v}_3 - \langle \vec{v}_3, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{v}_3, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2\|} = \frac{x^2 - \int_1^5 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx \cdot \frac{1}{2} - \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \cdot x^2 dx \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}}{\|x^2 - \frac{37}{3} - 6(x-3)\|}$

nebo  $\vec{u}_3 = \frac{x^2 - \frac{37}{3} - 6(x-3)}{\|x^2 - \frac{37}{3} - 6(x-3)\|} = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left( x^2 - 6x + \frac{23}{3} \right)$   
 $\Rightarrow \|\vec{u}_3\|^2 = \int_1^5 \left( x^2 - \frac{37}{3} - 6(x-3) \right)^2 dx = \frac{16}{3\sqrt{5}}$

$$\Rightarrow \text{ON base} = \left( \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}(x-3), \frac{3\sqrt{3}}{16}(x^2-6x+\frac{23}{3}) \right)$$

ii) Izvirajene Gramov matriki, kde na položicah  $i, j$  ležijo preseki  $(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \Rightarrow G = \begin{pmatrix} 4 & 12 & 12\sqrt{3} \\ 12 & 127 & 156 \\ 12\sqrt{3} & 156 & 372\sqrt{3} \end{pmatrix}$ , pravda skena  
 London sk. vektorji  $(\sin x, 1)$ ,  $(\sin x, x)$  &  $(\sin x, x^2)$ . Posrežimo  
 dotaneve vektor rešeni  $\begin{pmatrix} 3,06 \\ -1,47 \\ 0,14 \end{pmatrix}$ , takje OG projekcije  
 $\sin x$  na tako polprostor je polinom:  $3,06 - 1,47x + 0,14x^2$

iii) Vzporedne integrale  $\int_0^1 \sqrt{5} (\sin x - (3,06 - 1,47x + 0,14x^2))^2 dx =$   
 $= 0,55$ , to je norma sk. & ker se dopušča tako aproksimacija.